

【第5回】 DELETE文・TRANSACTIONについて

1. DELETE文の基本について

1-1. DELETE文でできること

DELETE文を使用すると、指定したテーブルの指定したデータを削除することができる。
他のSQL文と同様に、データベースの種類により記述する際の文法等は異なるが、基本的なDELETE文の構造や要素は多くのデータベースで共通していることが多い。

1-2. DELETE文の基本的な構造

DELETE文を記述するには、データベースごとに一定の文法に従って記述する必要がある。
DELETE文を構成する基本的な要素は以下の通りである。

DELETE FROM [テーブル名]

WHERE [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値]

AND [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値]

※ DELETE文では、削除すべきレコードのみを正しく削除するために適切にWHERE句を指定する必要がある。
WHERE句を指定せずにDELETE文を実行した際には、指定したテーブルの全てのデータが削除されるため、
注意が必要である。

【例題1】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]の[登録者]が自分のレコードを削除するDELETE文を作成しなさい。

2. DELETE文の応用について

2-1. 別のテーブルの値を利用したDELETE文について

削除対象のテーブルと別のテーブルを結合することで結合の結果で取得できるレコードを一括で削除することができる。

```
DELETE [エイリアス名]  
FROM [テーブル名] AS [エイリアス名]  
(INNER ・ LEFT ・ RIGHT) JOIN [結合対象のテーブル] AS [結合対象テーブルのエイリアス名]  
ON [結合条件]  
WHERE [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値]  
AND [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値]
```

※ 削除対象のテーブルの値を使用して一括で削除対象を指定できない場合などに使用する。

3. TRANSACTIONとは？

3-1. TRANSACTIONとは？

TRANSACTIONとは、データベースに対する一連の操作(追加・更新・削除など)をひとまとめとして取り扱いさせる手法のことである。

TRANSACTIONを利用することにより、連続したデータベースの操作が全て成功した場合のみ、データの確定が可能となり、失敗した場合には元に戻すことも可能となる。

3-2. TRANSACTIONの使い方

TRANSACTIONの使い方は、RDBMSごとに異なる。
MySQLの場合には、以下の通りとなる。

START TRANSACTION; (BEGIN;)

各種データベースへの処理;

COMMIT; (ROLLBACK;)

TRANSACTIONには、開始と終了があり、終了時にデータへの処理結果を確定する場合には、COMMITを使用する。

データへの処理に誤りがあったり、失敗したりした場合に、データを処理前の状態に戻すためには、ROLLBACKを使用する。

【例題2】

- ① TRANSACTIONを開始した後に、[itb_sql_lecure]スキーマの[m_社員]の[ブレイド 花江]のレコードを削除するDELETE文を実行しなさい。
- ② ①の処理後の[m_社員]のレコードを確認しなさい。
- ③ ROLLBACKして、データを元に戻しなさい。

3. TRANSACTIONとは？

3-3. TRANSACTIONとデータのロック

TRANSACTIONを開始すると、処理対象のテーブルやレコードのデータの一貫性を保つために、**COMMIT**や**ROLLBACK**が実施されるまで、同一テーブルや同一レコードへのデータの変更・削除が行えないようにロック状態となります。

※ **INSERT・DELETEの場合** … テーブル内のデータの一貫性が変更されるため、テーブル全体がロック状態となる(**テーブルロック**)。

※ **UPDATEの場合** … 対象レコードのみの一貫性を保つため、対象のレコードのみがロック状態となる(**行ロック**)。

TRANSACTIONの効果範囲は、TRANSACTIONを開始した際のデータベースとのセッション内にのみ有効で、TRANSACTION内で処理されたデータへの追加・変更・削除はTRANSACTION外のアクセスには処理前の状態として結果が返されます。

TRANSACTIONでロック状態のテーブルやレコードに対して、別のTRANSACTIONから変更を行おうとすると、後から処理を行おうとしたユーザーは前のユーザーのTRANSACTIONが**COMMIT・ROLLBACK**されるまで処理待ちの状態となります。

3-4. TRANSACTIONが使用できないSQL文

TRANSACTIONは、データベースの構造を変更するSQL文やテーブルの構造を変更するSQL文に対しては、効果はありません。

また、TRANSACTIONの処理内に以下のようなSQL文が含まれている場合には、該当行でデータが自動的に**COMMIT**されます。

【例】**CREATE**文・**DROP**文・**TRUNCATE**文など